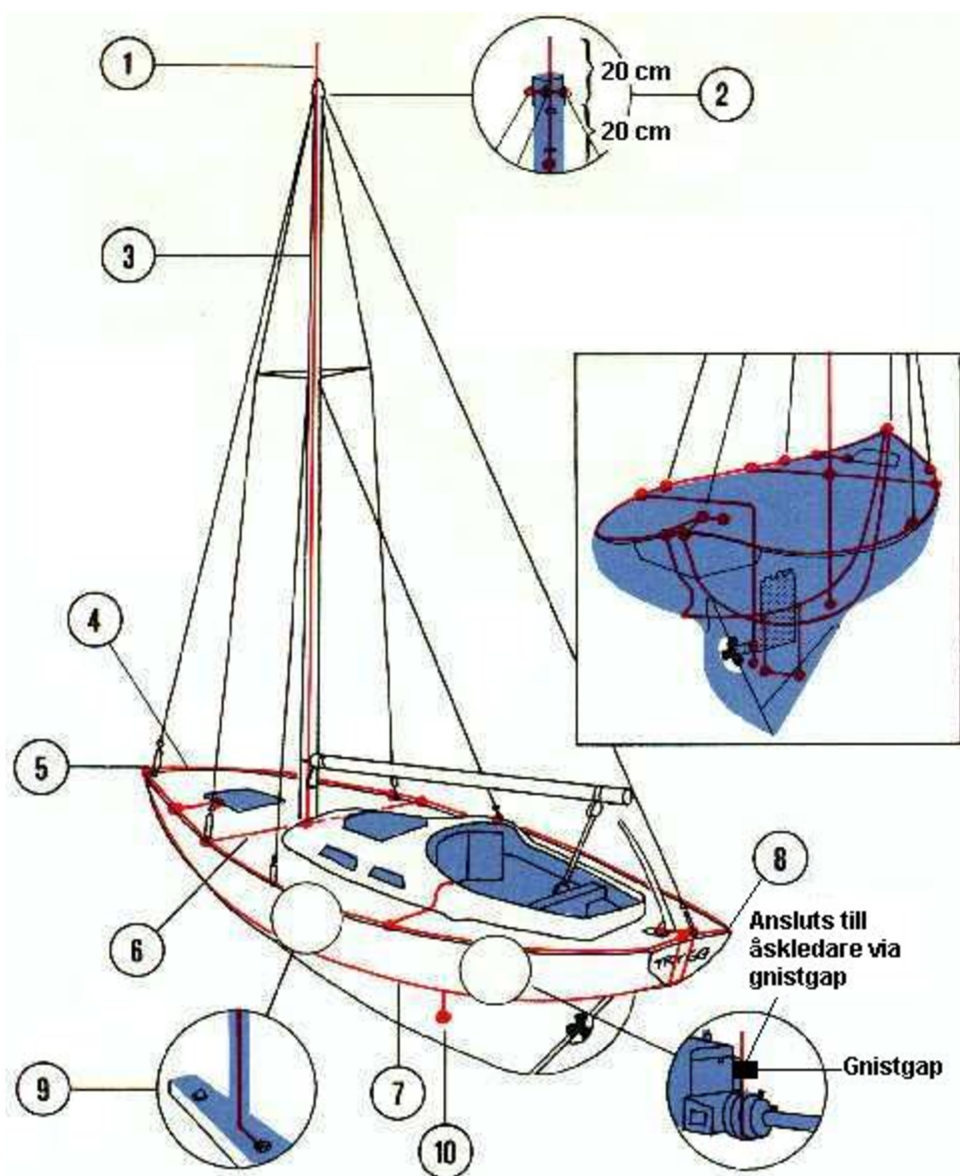


Åskskydd för segelbåtar

Sannolikheten för blixtnedslag i en segelbåt beror på flera faktorer och ökar med båtens masthöjd och åskvädrets intensitet. I ett normalt åskväder i Sverige är sannolikheten för att en båt med 10 meters mast direkt skall träffas av blixten av storleksordningen 1:1000. Denna sannolikhet påverkas inte nämnvärt av om båten är åskskyddad eller ej. Ca ett trettio totalt segelbåtar träffas varje år av blixten. Vid blixtnedslag i en oskyddad segelbåt orsakar blixtrömmen på sin väg mot vattnet materiella skador, främst på grund av sin spräng- och värmeverkan. Risken för direkt eller indirekt personskada är överhängande, och större båtar bör därför förses med åskskydd. Detta kan göras till en mycket rimlig kostnad i samband med årets rustning av båten. Förutom att båt och besättning skyddas är det väsentligt att radiopejl, kommunikationsradio och annan bâtelektronik inte sätts ur funktion på grund av åska. Detaljer direkt eller indirekt anslutna till åskskyddet och som samtidigt har kontakt med vattnet, t ex logger, kommer att avleda en del av blixtrömmen till vattnet. Därför finns risk att utrustning som är i kontakt med vattnet kan tryckas in i båten och lämna ett hål i botten där vatten kan strömma in. Ha därför alltid reservplugg till hands.



Förklaringar till bilden

1. *Uppfångare*
Minimiarea: stål 16 mm², aluminium 16 mm². Antenn placerad i masttopp används som uppfångare.
2. *Vant och stag* ansluts i sin övre del till *mastledaren*.
3. *Mastledare*
Band, tråd eller lina, minimiarea: stål 16 mm², aluminium 16 mm². Mast av metall behöver ej förses med särskild mastledare.
4. *Relingsledare*
Band, tråd eller lina minimiarea: stål 16 mm², aluminium 16 mm².
5. *Vant och stag* ansluts i sin nedre del till *relingsledaren*.
6. *Mastledaren* ansluts åt två håll till *relingsledaren*.
7. *Relingsledare* och *jordledare* sammankopplas i för och akter samt på styrbords och babords sida.
8. *Jordledare*, stålband. Minimidimensioner 1 x 10 mm.
9. *Mastledaren* ansluts till minst två kölbultar om sådana finns tillgänglig.
10. Genomgående bult för anslutning av kölen. Anslutningsledare band, tråd eller lina, minimiarea: stål 16 mm².

Hur man skyddar en segelbåt

1. Om en segelbåt träffas av blixten sker inslaget med stor sannolikhet i masttoppen eller i någon av staglinorna. Är masten ej av metall måste en **uppfångare** av metall monteras som skjuter upp ca 20 cm ovanför toppen. En mast av metall kan användas direkt som uppfångare. En antenn som skjuter upp ovanför masten kommer att fungera som uppfångare och därför skall dess fastsättningsanordning anslutas till en sk mastledare. De dimensioner, som anges vid bilden gäller även staglinorna som kan utsättas för direkträff av blixten.
2. **Mastjordning.** Till uppfångaren ansluts en mastledare som skall leda blixtrömmen kortaste vägen till vattnet (se bild). Är masten av metall fungerar den som mastledare. Även vant och stag kommer att leda en del av blixtrömmen och skall därför anslutas både upptill och nedtill.
3. För anslutning till vattnet (jordstagen) används metallband. Ett band fästs runt relingen "relingsledare" och här ansluts dels mastledaren åt båda sidorna, dels alla vant och stag. Till relingsledaren ansluts två band i för och akter som leds under båten på var sin sida om kölen. Skrov av metall kan tjäna som **jordtag**. Detta gäller även om ytan är målad. Mastledaren ansluts även till en kölbult (se bild). En metallköl bör dock inte ensam användas som jordtag. Den bör anslutas till de pålagda banden med hjälp av försänkta bultar som skruvas tvärs genom kölen.
4. Fasta metalldetaljer som är längre än en och en halv meter skall anslutas till åskskyddet. Utvändigt bör signalmaster och mantåg anslutas. **Invändigt bör motor, vatten-, drivmedels- och gasoltankar mm anslutas via ett gnistgap.** Gnistgapet förhindrar korrosionsangrepp. Metallföremål som sticker ut genom kabintak, däck eller

sidor skall anslutas till närmaste åskledare. Detta innebär i regel anslutning till kölen via närmaste kölbult.

Observera att bränsleledningen skall överkopplas med en ledare med minst 16 mm^2 tväryta, så att bränsletank av metall och motor blir effektivt hopkopplade.

Om elektrisk installation finns ombord skall nollan (batteriets minuspol) anslutas till åskskyddet via ett gnistgap.

5. Radiosändare och mottagare eller annan båtelektronik kan skyddas genom speciella överspänningsskydd, genom skärmning och genom isolation. Detta skall dock ske i samråd med specialist.

Ett visst skydd får man dock genom att all nätanslutningen elektronisk urkopplas från båtens elektriska nät under åskväder.

Samtliga antenner bör dessutom urkopplas och om möjligt jordas, något som också gäller andra ledningar anslutna till känsliga apparater.

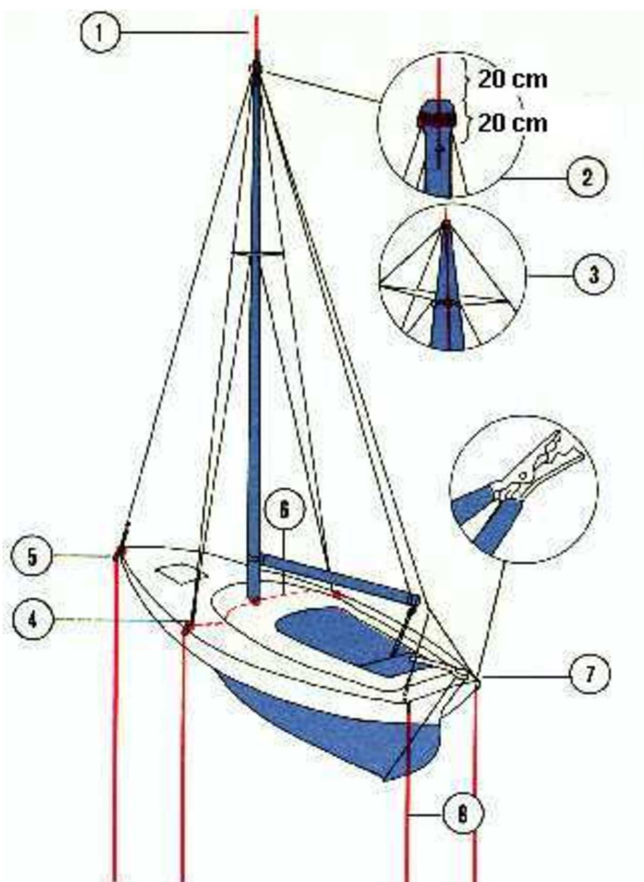
6. Fäst alla delar av åskskyddet så väl, att de inte kan lossas utan verktyg.
7. Om metaller av olika slag förbinds inbördes uppstår korrosion. Därför skall åskledare helst vara av galvaniserat järn. Elhandeln har åskledarmateriel, men även annan materiel kan användas, se [val av material](#).
Varje år skall åskledarinstallationen kontrolleras med avseende på anslutningsställena och ledarmaterialets beskaffenhet.
8. När åskvädet är nära skall man naturligtvis undvika att vara i kontakt med åskskyddet och metalliska delar som har kontakt med åskskyddet.

9. Förenklat åskskydd

Om man av olika anledningar inte kan eller vill montera ett permanent åskskydd på sin båt kan man förse den med ett förenklat åskskydd. Det ger sämre skyddsverkan men kan åtminstone ge fullgott skydd vid "svagare" blixtnedslag.

Praktiskt utförs skyddet så att minst fyra av staglinorna vid åskväder ansluts till vattnet med hjälp av oisolerade

släplinor av metall (i regel stål) med minst 16 mm^2 area (= minst 4,5 mm diameter för tråd). Linorna skall vara så långa att minst två meter av varje ledning befinner sig i vattnet. Viktigast är också att en god metallkontakt finns mellan motor och bränsletank enligt punkt 4 ovan. När åskvädet är närmare än tre kilometer, alltså när tiden mellan blix och knall understiger 10 sekunder, bör man dessutom försöka hålla sig ifrån metalleder på och i båten. Ett exempel på förenklat åskskydd för segelbåt visas nedan.



Förklaringar till bilden

1. Uppfångare

Minimiarea: stål 16 mm², aluminium 16 mm². Masttopp av metall behöver ej särskild uppfångare.

2. Antenn placerad i masttopp används som uppfångare. Vant och stag anslutes i sin övre del till uppfångaren.

3. Mastledare

Band, tråd eller lina. Minimiarea: stål 16 mm², aluminium 16 mm².

4. Vant och stag anslutes i sin nedre del till vattnet med speciella jordledare, tex startkablär för bil. Vid blixtnslag punkteras isolationen och blixtrömmen avleds till vattnet.

5. Skydd mot mekanisk nötning.

6. Extra anslutning från mast av metall eller mast med annan längsgående metallförbindelse.

7. Lämpligt anslutningsdon (tex batteriklämma av kraftig typ).

8. Jordledare. Tråd eller lina. Minimiarea: koppar 10 mm² stål 16 mm², aluminium 16 mm². Minst 2 m av jordledarna bör befinna sig i vattnet.